TP-4- Scan et analyse de securite d'un système windows

Partie 1 — Scan des ports Windows

- Commande : nmap -sS 192.168.56.20

```
dolynyangou@kali: ~
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:37 +0200
Nmap scan report for 192.168.136.20
Host is up (0.00043s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.136.20 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 56.02 seconds

┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:46 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0023s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:A3:4D:ED (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.43 seconds

┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$
```

Les ports 445 (SMB) ,135 (MSRPC) et 139 (SSN) sont ouverts, ce qui constitue une surface d'attaque critique pour un auditeur.

Partie 2 — Identification des services Windows

- Commande : nmap -sV 192.168.56.20

```
dolynyangou@kali: ~

┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:49 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00052s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT    STATE SERVICE      VERSION
135/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WOR
KGROUP)
MAC Address: 00:0C:29:A3:4D:ED (VMware)
Service Info: Host: DESKTOP-28G15Q5; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.93 seconds
```

Connaître la version exacte permet de chercher des failles spécifiques (CVE) correspondant à ces services obsolètes.

Partie 3 — Utilisation des scripts Nmap (SMB)

- Commande : nmap -p 445 –script smb-os-discovery 192.168.56.20

```
dolynyangou@kali: ~
└─$ nmap -p --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 16:01 +0200
Error #486: Your port specifications are illegal.  Example of proper form: "-100
,200-1024,T:3000-4000,U:60000-"
QUITTING!

┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$ n
n : commande introuvable

┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 16:06 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0020s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:A3:4D:ED (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.92 seconds

┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$
```

Ces informations facilitent l'adaptation d'une attaque en connaissant précisément le nom de l'hôte et l'OS.

Partie 4 — Détection de vulnérabilités SMB

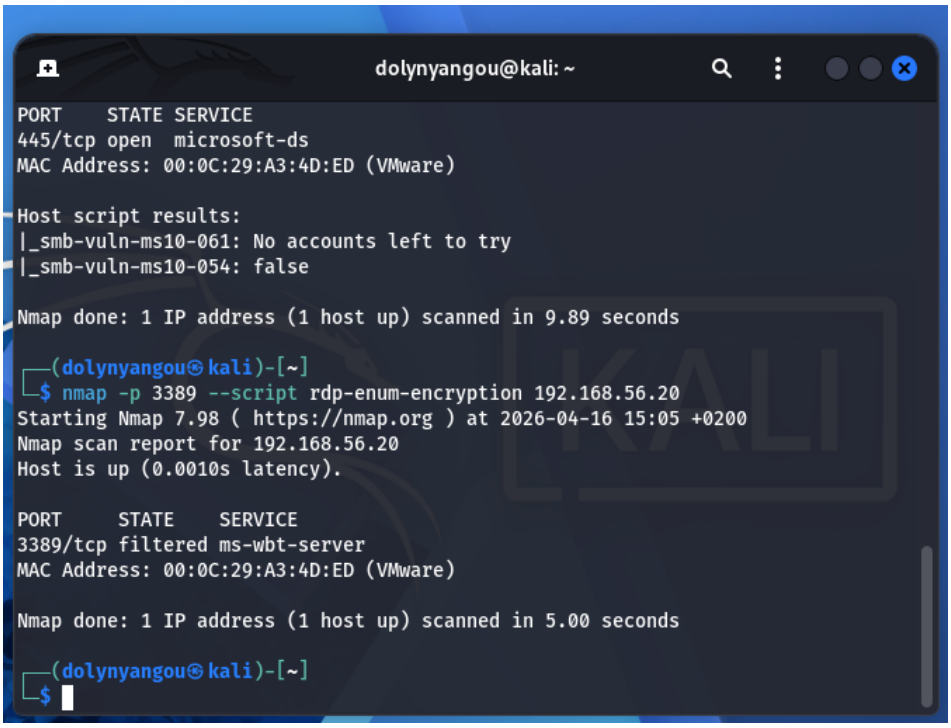
- Commande : nmap –script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20

```
┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:54 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0093s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:A3:4D:ED (VMware)

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-061: No accounts left to try
|_smb-vuln-ms10-054: false

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.89 seconds
```

Comme vulnerable s'affiche, cela signifie qu'un attaquant peut prendre le contrôle total à distance sans mot de passe.

Partie 5 — Analyse du service RDP

- Commande : nmap -p 3389 –script rdp-enum-encryption [IP_CIBLE]



Ce script permet de vérifier si le chiffrement est suffisant ou si la machine est vulnérable à une interception de session.

Partie 6 — Analyse Globale de la Sécurité

1. Synthèse des résultats

L'analyse montre que la machine expose plusieurs services critiques. L'exposition du port 445 (SMB) sans correctifs expose à des failles de type « WannaCry ». Le port 139 (netbios ssn), s'il est mal configuré ou exposé sur Internet, est une cible de choix pour les attaques par brute force.

2. Risques pour l'entreprise

Une telle machine dans un réseau d'entreprise permettrait à un attaquant :

- ✓ De réaliser un déplacement latéral sur le réseau.
- ✓ D'exfiltrer des données sensibles via les partages de fichiers.
- ✓ D'installer un Ransomware.

3. Mesures de sécurisation préconisées
   - ✓ Pour corriger ces vulnérabilités, il est recommandé de :
   - ✓ Désactiver le protocole SMBv1 (obsolète et dangereux).
   - ✓ Activer le Pare-feu Windows .
   - ✓ Utiliser des mots de passe forts et activer l'Authentification au Niveau du Réseau .
   - ✓ Appliquer les mises à jour de sécurité régulièrement.

Conclusion

Ce TP démontre qu’une simple erreur de configuration (pare-feu désactivé, services inutiles ouverts) peut rendre une infrastructure totalement vulnérable.